TP 1 · Selección y evaluación preliminar de factibilidad del Trabajo Final de Carrera

Reingeniería de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear, Mendoza

Técnicas y Herramientas Modernas 2 · Módulo 1: Toma de decisiones · Nov 9, 2026 · @Juampi

Síntesis

Se selecciona la reingeniería de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear como tema del Trabajo Final de Carrera, por sobre el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Mendoza. La matriz ponderada da 4,40 contra 3,40 sobre 5 a favor de la planta de cebolla.

La evaluación integra el relevamiento del grupo, antecedentes públicos del sector y una matriz multicriterio. Su resultado respalda avanzar con el diagnóstico de la planta, sujeto a validar con datos propios la capacidad, los consumos, los costos y las condiciones de operación. Elegir el tema y demostrar que la reingeniería es rentable son decisiones distintas: la segunda queda para el estudio posterior.

1. Introducción, objetivo y alternativas

Elegir un Trabajo Final de Carrera exige equilibrar el interés de la propuesta con la posibilidad de conseguir información, hacer un aporte de ingeniería y terminar un estudio consistente. Una idea atractiva debe convertirse en un problema delimitado, con variables observables y resultados verificables.

Este trabajo compara dos líneas. La primera es la reingeniería de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear. La segunda es el tratamiento de RAEE en Mendoza. La cebolla es un cultivo con peso en la provincia: según un informe de la SAGyP, Mendoza sembró unas 1.555 ha en la campaña 2021/22, y la industria deshidratadora absorbe cerca del 3 % de la producción nacional, con alrededor del 80 % de ese volumen en Mendoza (SAGyP, 2023). Esas cifras son estimaciones sectoriales: no describen la planta del caso.

1.1. Objetivo del Módulo 1

Fundamentar la selección del tema mediante una comparación estructurada de alternativas, considerando disponibilidad y calidad de información, viabilidad técnica y de recursos, compatibilidad con la formación del equipo, aporte de ingeniería y factibilidad temporal. Como resultado se formula un anteproyecto que oriente la siguiente etapa.

1.2. Temas considerados

Alternativa	Propuesta	Decisión central de ingeniería
Tema A: reingeniería de una planta de deshidratado de cebolla	Diagnosticar el proceso actual de una planta en General Alvear y proponer una configuración mejorada de proceso, distribución en planta, energía y calidad.	Determinar qué cuellos de botella, pérdidas y consumos justifican rediseñar, y qué nivel de intervención resulta viable.
Tema B: tratamiento de RAEE en Mendoza	Evaluar una operación de recolección, desarme, clasificación y destino de fracciones de residuos electrónicos en la provincia.	Definir escala, procesos y modelo de gestión viables dentro del marco legal aplicable.

No se atribuyen a ninguna empresa u organización cifras, tecnologías o resultados que no consten en las fuentes citadas.

1.3. Método y uso de inteligencia artificial

Se adapta la secuencia del informe de otro grupo del curso, aportado como referencia de estructura: organización de fuentes, auditoría de información, comparación de viabilidad, ajuste formativo y matriz de decisión. Sus temas, datos y resultados no se transfieren a este trabajo. La comparación reconstruye analíticamente la selección; no se presenta como el registro de una votación.

La inteligencia artificial se usó como asistencia para ordenar el material, buscar antecedentes públicos, formular preguntas y redactar borradores. Los criterios, ponderaciones y puntajes son propuestas académicas explícitas del grupo y están abiertos a revisión. El análisis con Gemini Notebook se documenta en un cuaderno del grupo **[COMPLETAR: enlace al Notebook]**; los prompts y lo que debe exportarse figuran en el anexo de la sección 13.

2. Actividad 1. Organización y selección de fuentes

Se distinguen las fuentes del caso, los antecedentes externos y el documento usado como referencia metodológica. Así se evita trasladar al proyecto local resultados obtenidos en otras empresas o investigaciones.

Tabla 1. Base documental utilizada.

Fuente	Aporte al análisis	Límite de interpretación
Relevamiento del grupo en la planta de deshidratado de General Alvear ([COMPLETAR: empresa, fecha, persona de contacto])	Primera caracterización del proceso, los problemas y la disposición de la planta.	Es una fuente primaria sin validar con mediciones; no equivale a una línea base ni a un compromiso de la empresa.
Documentos de trabajo del grupo ([COMPLETAR: plan, presentaciones, notas])	Ordenan el problema, el alcance y las preguntas de investigación.	Son propuestas del grupo; sus cifras requieren contraste.
SAGyP (2023), Informe de producción de cebolla	Contexto nacional: superficie, producción, estacionalidad y peso de la industria deshidratadora.	Cifras de la campaña 2021/22, algunas estimadas; no describe plantas locales.
Los Andes (26/04/2025), nota sobre rentabilidad de productores de cebolla	Muestra la presión económica sobre el productor primario en la campaña 2025.	Es una nota periodística; no menciona General Alvear ni el deshidratado.
Forbes Argentina (30/04/2023), planta de Knorr en Mendoza	Referencia de proceso y escala de una deshidratadora de hortalizas mendocina.	Es otra planta, de otra empresa, escala y ubicación (Guaymallén); sus cifras no se extrapolan.
Sitio Andino (31/07/2024), Plan Hortícola de General Alvear	Contexto de política local para el sector hortícola.	No menciona cebolla ni plantas de procesamiento existentes.
Traperos de EMAUS, informe ambiental presentado a la DPA Mendoza	Describe una planta de RAEE en Las Heras: proceso, normativa citada y recursos.	Documento del proponente; algunas cifras no concuerdan entre sí (energía y dotación), por lo que no se usan como dato.
UNIDIVERSIDAD (17/05/2018), nota sobre residuos electrónicos en Mendoza	Indica que Reciclarg procesó 65 t de RAEE en 2017 y menciona puntos de recolección municipales.	Nota de 2018; no cuantifica el total provincial.
Gobierno de Mendoza (02/01/2020), registro de generadores de residuos peligrosos	Identifica la Ley 5917, su Decreto 2625/99 y a la DPA como autoridad de aplicación.	Nota informativa; no detalla los requisitos.

Fuente	Aporte al análisis	Límite de interpretación
HCDN, proyectos 2062-D-2025 y 3842-D-2025	Muestran el marco nacional en discusión para RAEE: responsabilidad extendida del productor y gestores autorizados con trazabilidad.	Son proyectos de ley; su estado actual debe verificarse.
Informe de otro grupo del curso (centro de frío en Mendoza)	Aporta la secuencia de actividades y el formato de comparación.	Sus temas, datos y resultados no se transfieren a este trabajo.

Organización y verificación de las fuentes

La base documental se organiza en tres conjuntos: Tema A, Tema B y criterios de decisión. De cada documento se registra título, autor o procedencia, fecha y alcance. Las entrevistas y relevamientos se distinguen como fuentes primarias y las propuestas del grupo como documentos de trabajo.

Las afirmaciones del análisis deben contrastarse con los documentos originales. Cuando se refieran a capacidad, consumos, costos, contratos o tarifas, hay que verificar que la fuente realmente contenga ese dato. La bibliografía general ayuda a definir variables y métodos; no reemplaza el relevamiento local.

3. Actividad 2. Auditoría de información y antecedentes

La planta de cebolla parte con ventaja de información, porque el grupo ya hizo un relevamiento propio. El tema de RAEE se apoya en documentos públicos y en una normativa todavía fragmentada.

3.1. Comparación de la información disponible

Tabla 2. Auditoría cualitativa por alternativa.

Dimensión	Tema A: planta de cebolla	Tema B: RAEE en Mendoza
Base del caso	Relevamiento propio en una planta real y contexto sectorial público.	Antecedentes públicos y normativos; no se dispone de un relevamiento propio **[COMPLETAR si existió]**.

Dimensión	Tema A: planta de cebolla	Tema B: RAEE en Mendoza
Métodos pertinentes	Diagrama de proceso y mapa de flujo de valor, balance de masa y energía, estudio de tiempos, OEE, análisis de layout y costos.	Estudio de oferta de RAEE, balance de materiales por fracción, análisis normativo, localización y evaluación económica.
Herramientas	Planillas de cálculo, diagramas de proceso, modelos de capacidad y, si los datos lo justifican, simulación.	Planillas de cálculo, análisis de mercado de fracciones recuperadas, modelos de costos.
Información decisiva	Toneladas procesadas por campaña, rendimiento (kg de producto por kg de materia prima), consumo energético, paradas, mermas, calidad y costos.	Toneladas disponibles y su composición, precios de las fracciones, tarifas, habilitaciones y acuerdos con generadores.
Dependencia externa	Acceso a datos de la planta y autorización de la empresa para usarlos.	Acceso a operadores, municipios y a la autoridad ambiental provincial.
Vacío principal	Pasar del relevamiento inicial a una línea base medida y verificable.	Cuantificar la oferta de RAEE y los ingresos posibles; el marco nacional está en proyecto.

El Tema A cuenta con una base local más desarrollada para iniciar el estudio. Esto es una ventaja de información para el trabajo académico, no una demostración de que la reingeniería sea rentable.

3.2. Lectura crítica de antecedentes externos

El informe de la SAGyP ubica a Mendoza como el centro de la industria deshidratadora: cerca del 3 % de la producción nacional de cebolla va a esa industria, que trabaja bajo contrato con el productor, y alrededor del 80 % de ese volumen corresponde a Mendoza. También indica que la oferta de Cuyo se concentra entre octubre y febrero, lo que condiciona cuándo puede observarse la planta en campaña (SAGyP, 2023).

La nota de Forbes describe una deshidratadora mucho mayor, en Guaymallén. Según la nota, recibe unas 15.000 t anuales de vegetales crudos, que se convierten en unas 3.200 t de producto, con hornos semicontinuos y humedad final de 6 % a 8 %; para la cebolla

menciona un rendimiento cercano a 18 % (Forbes Argentina, 2023). Sirve para identificar variables y órdenes de magnitud. No permite fijar rendimientos, consumos ni inversiones para la planta de General Alvear.

Los Andes informa que, en 2025, productores de cebolla describen una rentabilidad muy baja, con dificultades de exportación y saturación del mercado interno (Los Andes, 2025). Es un riesgo de contexto para el volumen y el precio de la materia prima.

Para el Tema B, el informe de Traperos de EMAUS describe una planta de RAEE de 500 m² con desmontaje y separación de fracciones y venta de plaquetas sin despiece, y cita la Ley 5961 de evaluación de impacto ambiental y normas de higiene y seguridad (Traperos de EMAUS). Los dos proyectos de ley de 2025 prevén responsabilidad extendida del productor y gestores autorizados con trazabilidad; siguen siendo proyectos y su estado debe verificarse (2062-D-2025; 3842-D-2025).

La base externa reúne antecedentes de 2018 a 2025. Es una revisión inicial orientada a decidir; no una revisión sistemática del estado del arte.

3.3. Resumen comparativo del estado del arte

Tabla 2b. Estado del arte por tema.

Aspecto	Tema A: planta de cebolla	Tema B: RAEE en Mendoza
Metodologías	Balance de masa y energía, medición de rendimiento y análisis de etapas del proceso.	Descripción de procesos de desmontaje y separación en informes ambientales; gestión por trazabilidad.
Tecnologías y herramientas	Hornos semicontinuos en la planta de referencia (Forbes). Falta incorporar literatura técnica de secado [COMPLETAR: fuentes cargadas en el Notebook].	Desmontaje y separación de fracciones, con venta de plaquetas sin despiece, según el informe de Traperos de EMAUS.
Lagunas	Sin datos públicos de una planta de General Alvear; los consumos y rendimientos deben medirse.	Cifras de generación que no coinciden entre fuentes y marco nacional aún en discusión.
Actualización	De 2023 a 2025; es contexto de sector y de mercado, no literatura técnica.	De 2018 a 2025; la normativa nacional son proyectos de ley.

Ninguna de estas fuentes reemplaza la medición en la planta del caso.

4. Requisitos técnicos y marco de consulta

El relevamiento debe diferenciar requisitos legales, especificaciones del cliente y decisiones de diseño. Un requisito pedido por un cliente particular no se convierte automáticamente en una obligación universal de la planta.

Tabla 3. Aspectos a verificar en cada alternativa.

Ámbito	Tema A: planta de cebolla	Tema B: RAEE en Mendoza
Producto y calidad	Humedad final, color, sabor, granulometría, carga microbiana y rendimiento del producto deshidratado, según la especificación del cliente.	Clasificación y pureza de las fracciones recuperadas (metales, plásticos, plaquetas) y trazabilidad por lote.
Establecimiento	Condiciones higiénicas de un establecimiento elaborador de alimentos y habilitaciones que correspondan.	Habilitación municipal y ambiental; inscripción como operador o generador de residuos peligrosos cuando corresponda.
Equipos e infraestructura	Lavado, pelado y corte, secadores, molienda, envasado, servicios de energía y almacenamiento de materia prima y producto.	Zona de recepción, desmontaje, almacenamiento segregado, balanza y manejo de fracciones peligrosas.
Seguridad y ambiente	Polvo combustible, equipos térmicos, efluentes del lavado, ruido y condiciones de trabajo.	Exposición a componentes tóxicos, incendio, derrames y protección de cauces.
Aceptación comercial	Auditorías, inocuidad, formatos de envase y contratos con clientes industriales.	Certificados de disposición final y acuerdos con generadores y compradores de fracciones.

Marco de consulta inicial

Para el Tema A se tomará como consulta inicial el Código Alimentario Argentino, a través del portal de ANMAT, para identificar condiciones aplicables a establecimientos y a hortalizas deshidratadas. Su contenido no se revisó en esta etapa: este informe no define un listado cerrado de trámites ni certificaciones, porque esa identificación forma parte de la prefactibilidad específica.

Normas y estándares

Para el Tema A, los esquemas de inocuidad habituales son las buenas prácticas de manufactura, el sistema HACCP y la certificación ISO 22000 o FSSC 22000, que no fueron revisados en esta etapa. Su alcance aplicable a la planta del caso debe confirmarse. Para el Tema B rigen las normas ya citadas (Leyes 5917, 24.051 y 5961, y Ley 19.587 con Decreto 351/79); los proyectos nacionales de 2025 siguen siendo proyectos y su estado debe verificarse.

Para el Tema B, las fuentes revisadas citan la Ley provincial 5917 y su Decreto 2625/99 sobre residuos peligrosos, con la Dirección de Protección Ambiental como autoridad de aplicación (Gobierno de Mendoza, 2020), la Ley 5961 de evaluación de impacto ambiental y las normas de higiene y seguridad Ley 19.587 y Decreto 351/79 (Traperos de EMAUS). Si el tema se retomara, habría que confirmar con la autoridad qué categoría de residuo y qué trámites aplican a cada fracción.

Definiciones operativas

- **Reingeniería de procesos:** replanteo y rediseño profundo de los procesos de una organización para mejorar de manera marcada indicadores como costo, calidad, servicio y velocidad (concepto asociado a Hammer y Champy, 1993; referencia a consultar).
- **Deshidratado:** reducción del contenido de agua del vegetal para conservarlo. En la planta de referencia citada por Forbes, el producto sale con 6 % a 8 % de humedad.
- **Rendimiento:** relación entre los kilos de producto seco y los de materia prima. Es una variable clave y debe medirse en la planta del caso.
- **Línea base:** medición del estado actual del proceso (capacidad, consumos, mermas, paradas y costos) contra la que se comparan las mejoras.
- **OEE:** eficiencia global del equipo, producto de disponibilidad, rendimiento y calidad.
- **Balance de masa y energía:** cuenta de lo que entra y sale de cada etapa, en materia y en energía. Permite ubicar pérdidas.
- **Cuello de botella:** etapa que limita la capacidad del conjunto.

No se fija aquí una temperatura de secado, un tiempo de proceso ni un consumo, porque dependen del equipo y de la variedad de la planta del caso.

5. Actividad 3. Viabilidad y complejidad técnica

La pregunta de esta etapa es si el tema puede desarrollarse como trabajo académico riguroso con los recursos accesibles. Rediseñar una planta no exige ejecutarla durante la tesis: requiere un diagnóstico, un diseño y una evaluación sustentados.

Tabla 4. Comparación de viabilidad académica.

Criterio	Tema A: planta de cebolla	Tema B: RAEE en Mendoza
Complejidad de modelado	Media a alta: interacción entre materia prima, secado, energía, mermas y costos. Puede abordarse por etapas.	Media: balance de materiales por fracción y economía por escenarios; la incertidumbre está en la oferta de residuos.
Insumo crítico	Datos medidos de la planta: producción, rendimiento, consumos, paradas y costos.	Datos de oferta de RAEE, precios de fracciones y requisitos de habilitación.
Validación principal	Contraste con mediciones y entrevistas en planta, balance de masa y energía y sensibilidad de resultados.	Contraste con operadores, municipios y autoridad ambiental.
Aporte de ingeniería	Integra procesos, layout, calidad, energía, mantenimiento y evaluación económica.	Integra logística inversa, gestión ambiental, localización y evaluación económica.
Riesgo de plazo	Acceso a datos y estacionalidad de la campaña; se controla delimitando el alcance y planificando las mediciones.	Trámites, normativa en discusión y falta de datos públicos de oferta.
Resultado alcanzable	Diagnóstico con línea base y propuesta de rediseño evaluada económicamente.	Modelo de prefactibilidad de una operación de RAEE.

5.1. Niveles de intervención dentro del Tema A

Elegir la reingeniería de la planta no determina de antemano cuánto cambiar. Se proponen tres niveles de intervención para comparar:

1. **Mejora incremental:** ajustes de parámetros de operación, control de mermas, mantenimiento y orden de las etapas, sin cambiar equipos ni disposición general.
2. **Rediseño del flujo y del layout:** reordenamiento de etapas, almacenamiento de materia prima y producto, circulación interna y balance entre etapas para liberar cuellos de botella.
3. **Reconversión tecnológica:** cambio o incorporación de equipos, recuperación de energía, sensorización o automatización de etapas, sujeta a evaluación de inversión.

Los niveles son una propuesta del grupo y deben ajustarse al equipamiento real de la planta **[COMPLETAR: equipos principales y estado]**. Cada nivel superior deberá justificarse frente a uno más simple, considerando el costo, la capacidad ganada y el riesgo. La reconversión tecnológica es una alternativa para resolver problemas medidos, no un punto de partida.

6. Riesgos y condiciones para avanzar

El mayor riesgo del Tema A es depender de datos que la planta todavía no entregó. El resto se puede controlar delimitando el alcance y planificando las mediciones.

Tabla 5. Riesgos prioritarios del Tema A y respuesta propuesta.

Riesgo	Efecto sobre el estudio	Tratamiento propuesto
Acceso insuficiente a datos de la planta	Línea base débil; conclusiones sin sustento.	Acordar por escrito qué datos se entregan y con qué confidencialidad; completar con mediciones y muestreos propios.
Estacionalidad de la cebolla	Solo puede observarse el proceso completo durante la campaña (en Cuyo, la oferta principal va de octubre a febrero según la SAGyP).	Planificar relevamientos en campaña y documentar el resto del año con registros históricos.
Volumen y precio de la materia prima	Subutilización de la capacidad o costos variables; la rentabilidad del productor primario es baja según la prensa de 2025.	Analizar escenarios de volumen y precio; estudiar el contrato con los productores.
Alcance excesivo ("reingeniería total")	No se llega a terminar en el plazo.	Priorizar las etapas con mayor pérdida medida y dejar el resto como línea futura.
Inversión no justificada	Propuestas tecnológicas que no se pagan.	Comparar los tres niveles de intervención con los mismos supuestos y analizar la sensibilidad.
Variabilidad de la materia prima	Rendimientos y consumos que cambian según variedad y estado de la cebolla.	Medir por lote y variedad; informar rangos, no valores únicos.

Riesgo	Efecto sobre el estudio	Tratamiento propuesto
Confidencialidad de la empresa	Limita qué puede publicarse en el trabajo.	Definir con la empresa qué se anonimiza.

6.1. Información que debe sostener la decisión siguiente

El relevamiento del grupo ofrece un punto de partida para diagnosticar la planta. Sin embargo, quedan abiertas preguntas básicas: cuántas toneladas se procesan por campaña, cuál es el rendimiento real, dónde se concentran las mermas y las paradas, cuánta energía se consume por kilo de producto y cuáles son los costos de operación. Por eso el informe trata la oportunidad como una hipótesis verificable.

Los criterios de avance serán: obtener una línea base con datos medidos, identificar al menos un cuello de botella o una pérdida significativa, definir niveles de intervención coherentes y reunir información suficiente para comparar inversión y beneficio. Si la evidencia muestra que las mejoras no se sostienen, el estudio deberá recomendar un ajuste, una mejora por etapas o la no ejecución.

6.2. Control de la complejidad del Tema B

Si se retomara la alternativa de RAEE, el primer hito sería delimitar qué tipo de aparatos y qué fracciones se tratarían, y confirmar con la autoridad ambiental el régimen de residuos peligrosos aplicable. Luego se cuantificaría la oferta disponible y se evaluaría la economía por fracción. La información reunida no permite fijar cuánto demorarían esos trámites ni cuánto residuo estaría disponible, por lo que constituyen una dependencia relevante para la planificación.

7. Actividad 4. Alineación vocacional e impacto profesional

La reingeniería de una planta es el tema que más competencias de Ingeniería Industrial integra. La evaluación se hace respecto de la formación de la carrera y del trabajo que el grupo viene desarrollando; no se asignan intereses ni competencias individuales que no hayan sido relevados expresamente.

El Tema A permite aplicar análisis de procesos, métodos y tiempos, distribución en planta, calidad e inocuidad, gestión de la energía, mantenimiento, seguridad e higiene y formulación de proyectos. El Tema B también es compatible con la carrera, en particular por la logística inversa, la gestión ambiental y la evaluación de proyectos. La diferencia decisiva no es el interés, sino cuánta información y acceso tiene hoy el grupo en cada línea.

Tabla 6. Competencias que desarrollaría cada línea.

Campo	Tema A: planta de cebolla	Tema B: RAEE en Mendoza
Análisis de procesos	Flujo de materia prima a producto, etapas, cuellos de botella y mermas.	Flujo de recepción, desmontaje, clasificación y destino de fracciones.
Modelos cuantitativos	Balance de masa y energía, capacidad, OEE, costos y escenarios.	Balance de materiales, ingresos por fracción y escenarios de oferta.
Calidad	Especificaciones del producto, inocuidad y control de proceso.	Trazabilidad, segregación y certificación de disposición final.
Evaluación de proyectos	Inversión, ahorro, recuperación y sensibilidad de cada nivel de intervención.	Tamaño, localización, habilitaciones y rentabilidad de la operación.
Seguridad y ambiente	Equipos térmicos, polvo y efluentes.	Residuos peligrosos, incendio y derrames.
Vinculación externa	Empresa, productores y proveedores de equipos.	Operadores, municipios y autoridad ambiental.

Perfil de los integrantes

Tabla 6b. Perfil del grupo (a completar con el párrafo personal de cada integrante).

Integrante	Fortalezas técnicas	Intereses	Áreas de preferencia
Franco LaMotta	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]
Bernardo Costarelli	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]
Tomás Aliaga	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]
Juan Pablo Siracusa	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]
Sabrina Mataloni	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]

Con esos párrafos se responden las tres preguntas de la consigna: qué tema ajusta mejor al grupo, qué competencias se aprovechan y qué demanda del sector industrial sugiere cada línea. Hasta que se completen, el puntaje del criterio 3 de la matriz (alineación vocacional) es **provisorio**, y la sensibilidad de la sección 8.3 muestra que invertirlo no cambia la elección.

7.1. Organización del trabajo

Se propone dividir el estudio en cinco frentes: diagnóstico del proceso y línea base; balance de masa y energía; distribución en planta y logística interna; calidad e inocuidad; y evaluación económica. La distribución entre integrantes puede ajustarse **[COMPLETAR: responsables por frente]**.

La coordinación debe evitar que cada frente cierre decisiones por separado. El rendimiento depende de la materia prima y del secado; la energía depende del flujo que se procesa; y la evaluación económica debe representar la configuración efectivamente elegida. Las reuniones de integración deberían cerrar decisiones y registrar su fundamento.

7.2. Proyección profesional

El tema ofrece una aplicación concreta de competencias transferibles a la gestión de operaciones, la mejora continua, la consultoría industrial y la formulación de proyectos agroindustriales. No se establece una comparación cuantitativa de empleabilidad, porque no se realizó un estudio específico sobre ese punto.

8. Actividad 5. Matriz de decisión y elección final

La matriz da 4,40 para la planta de cebolla y 3,40 para RAEE, y la ventaja se mantiene ante cambios aislados de puntajes o pesos. Solo se revierte si se combinan dos supuestos desfavorables para el Tema A.

8.1. Criterios y escala

Se usa la matriz ponderada de cinco criterios que fija la consigna. Las valoraciones son propuestas académicas de este informe, no mediciones empresariales. La escala va de 1 a 5: 1, sustento muy limitado; 2, dependencias importantes sin resolver; 3, condición intermedia; 4, base favorable con validaciones pendientes; 5, ajuste relativo muy favorable para el propósito académico.

Tabla 7. Matriz ponderada.

Criterio	Peso	Tema A	Aporte A	Tema B	Aporte B
Disponibilidad y calidad de información	20 %	4	0,80	3	0,60
Viabilidad técnica y de recursos	25 %	4	1,00	3	0,75
Alineación vocacional del grupo (**provisional**)	25 %	5	1,25	4	1,00
Aporte de ingeniería e innovación	15 %	5	0,75	4	0,60
Factibilidad temporal (8 a 10 meses)	15 %	4	0,60	3	0,45

Criterio	Peso	Tema A	Aporte A	Tema B	Aporte B
Total	**100 %**		**4,40 / 5**		**3,40 / 5**

El puntaje total suma el producto de cada peso, expresado como fracción, por la valoración del tema. La diferencia es de **1,00 punto** a favor de la planta de cebolla.

8.2. Fundamento de las puntuaciones

- **Información (A 4, B 3):** el Tema A reúne ocho fuentes, entre ellas tres artículos técnicos sobre secado de cebolla y datos sectoriales de la SAGyP y del INTA, pero aún falta una línea base de la planta. El Tema B reúne siete fuentes, sobre todo normativas y de gestión, y sus cifras de oferta no concuerdan: cerca de 8 kg por habitante por año según el Ministerio de Salud (2019) y de 10 a 12 kg según Basura Cero (2021), sin metodología comparable.
- **Viabilidad y recursos (A 4, B 3):** la reingeniería puede estudiarse con relevamiento, balances y diseño conceptual, sin construir nada. Depende del acceso a la planta. El Tema B depende de definir qué fracciones se tratan y de un régimen de residuos peligrosos cuyo marco nacional sigue en proyecto.
- **Alineación vocacional (A 5, B 4, provisional):** este puntaje **debe revisarse** con las notas personales de cada integrante (sección 7). Se asignó asumiendo que el perfil de Ingeniería Industrial del equipo se ajusta más a procesos, layout y mejora continua que a gestión ambiental de residuos.
- **Aporte de ingeniería (A 5, B 4):** la planta integra procesos, balance de masa y energía, layout, calidad y evaluación económica en un solo problema. El Tema B aporta logística inversa y economía por fracción, con menos interacción entre variables técnicas.
- **Tiempo (A 4, B 3):** el Tema A cabe en 8 a 10 meses si el acceso a datos se asegura al inicio. El Tema B suma trámites y una normativa en discusión que el grupo no controla.

8.3. Sensibilidad y decisión

Tabla 8. Escenarios de sensibilidad.

Escenario	Tema A	Tema B	Diferencia
Base	4,40	3,40	+1,00
Pesos iguales (20 % cada criterio)	4,40	3,40	+1,00
B confirma datos, recursos y plazos (criterios 1, 2 y 5 de 3 a 4)	4,40	4,00	+0,40

Escenario	Tema A	Tema B	Diferencia
A no consigue acceso a datos (criterio 1 a 2; criterios 2 y 5 a 3)	3,60	3,40	+0,20
Alineación vocacional invertida (A 3, B 5)	3,90	3,65	+0,25
Combinación del tercero y el cuarto escenario	3,60	4,00	−0,40

La decisión es sólida frente a cada cambio por separado. Solo se revierte si el acceso a datos de la planta falla y, a la vez, el Tema B resuelve sus incertidumbres. Por eso la condición crítica para avanzar es asegurar al inicio el acceso a datos de la planta.

Se selecciona el Tema A para continuar el Trabajo Final de Carrera. La decisión prioriza la base de información disponible y la posibilidad de integrar procesos, energía, layout y evaluación económica. No constituye un rechazo técnico definitivo del tratamiento de RAEE.

9. Justificación ejecutiva de la selección

Se selecciona la reingeniería de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear porque permite formular un problema de ingeniería concreto, con una base de información más sólida que la alternativa y con una integración amplia de la formación en Ingeniería Industrial.

La cebolla deshidratada es un nicho industrial con exigencias técnicas claras. Según la SAGyP, esa industria absorbe cerca del 3 % de la producción nacional de cebolla y alrededor del 80 % de ese volumen corresponde a Mendoza. Según el INTA, la industria necesita cebolla con al menos 20 % de sólidos, frente a cerca de 9 % de la cebolla de mesa, porque cuanta menos agua hay que sacar, menos energía se gasta (Bichos de Campo, 2022).

Ahí está el núcleo del problema: la materia prima, el secado, la energía y el rendimiento están conectados. Los tres estudios revisados sobre secado de cebolla dejan sin medir la calidad del producto de forma cuantitativa, y dos de ellos no reportan consumo energético. Rediseñar una planta obliga a decidir dónde actuar: en los parámetros de operación, en el flujo y el layout, o en los equipos. Ese abanico permite un estudio acotado y medible.

El tratamiento de RAEE tiene valor ambiental y de logística inversa, pero hoy ofrece menos apoyo para un estudio de 8 a 10 meses. Las estimaciones de generación disponibles difieren entre sí, el marco nacional figura todavía como proyectos de ley en las

fuentes revisadas, y el tratamiento de fracciones peligrosas exige trámites cuyo plazo el grupo no controla. La comparación favorece al Tema A; no demuestra que el Tema B sea inviable.

La factibilidad debe analizarse en dos niveles. En el nivel académico hay un camino abordable: construir una línea base, identificar pérdidas, comparar tres niveles de intervención y evaluarlos económicamente. En el nivel empresarial, todavía hay que comprobar si los volúmenes, los costos y la disposición de la empresa permiten sostener una inversión. La tesis debe admitir que su resultado sea recomendar una mejora por etapas, un ajuste de alcance o no ejecutar el rediseño.

La elección también aplica competencias transferibles a la gestión de operaciones, la mejora continua y los proyectos agroindustriales: análisis de procesos, balances de masa y energía, distribución en planta, calidad e inocuidad y evaluación económica. La inocuidad se articula con estándares que usa la industria alimentaria, como BPM, HACCP e IRAM-ISO 22000 o FSSC 22000.

El puntaje de alineación vocacional es provisional y debe confirmarse con las notas de cada integrante. La condición crítica para avanzar es asegurar al inicio el acceso a los datos de la planta: sin ella, la ventaja sobre el Tema B se reduce a 0,20 puntos.

10. Anteproyecto preliminar del tema elegido

10.1. Título propuesto

Reingeniería de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear, Mendoza: diagnóstico, rediseño del proceso y evaluación económica.

10.2. Problema y oportunidad de ingeniería

La industria deshidratadora procesa hortalizas que llegan con mucha agua y deben salir con muy poca: en la planta de referencia citada por Forbes, el producto final queda con 6 % a 8 % de humedad. Eso vuelve a la energía, al rendimiento y a la calidad de la materia prima variables críticas del costo. La oportunidad consiste en evaluar si una planta existente en General Alvear puede mejorar su capacidad o reducir su costo por kilo de producto mediante cambios en el proceso, el flujo, el layout o los equipos.

Pregunta central: ¿qué combinación de mejoras de proceso, distribución en planta, energía y control de calidad aumenta la capacidad o reduce el costo por kilo de cebolla deshidratada de la planta, y bajo qué condiciones se justifica la inversión?

10.3. Objetivo general

Diagnosticar el proceso actual de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear y proponer, con evaluación técnica y económica, una configuración mejorada de proceso, distribución en planta y uso de energía.

10.4. Objetivos específicos

1. Construir la línea base de la planta: capacidad, rendimiento, mermas, paradas, consumo de energía y costos por etapa.
2. Identificar cuellos de botella y pérdidas mediante diagramas de proceso, balance de masa y energía y análisis de layout.
3. Diseñar y comparar tres niveles de intervención (mejora incremental, rediseño de flujo y layout, reconversión tecnológica) con un modelo de capacidad y consumo.
4. Evaluar económicamente cada alternativa, con sensibilidad ante volumen, precio de la materia prima y energía, y recomendar su implementación, su ejecución por etapas o su descarte.

10.5. Alcance y limitaciones iniciales

Incluye: el proceso desde la recepción de la cebolla hasta el despacho del producto deshidratado, los servicios de energía asociados, los controles de calidad e inocuidad y el análisis económico por escenarios.

No incluye: el cultivo ni la logística hacia los productores, la comercialización del producto, el proyecto ejecutivo de obra y la implementación de las mejoras. El transporte de materia prima se considera una interfaz de coordinación.

Limitaciones iniciales:

- El acceso a datos de la planta debe acordarse con la empresa y puede restringir qué se publica.
- La estacionalidad limita la observación del proceso completo a la campaña (en Cuyo, la oferta principal va de octubre a febrero según la SAGyP).
- Las cifras de plantas de referencia, como la de Forbes, no se extrapolan a la planta del caso.
- La evaluación económica es una prefactibilidad: no equivale a una decisión de inversión.

El cronograma estimado está en la sección 11 y la bibliografía base procesada, en la sección 12.

11. Desarrollo operativo y plan de trabajo

El plan cubre diez meses y llega a un modelo funcional de balance de masa y energía, capacidad y costos de la planta. Cada fase deja un entregable intermedio.

11.1. Funcionamiento conceptual

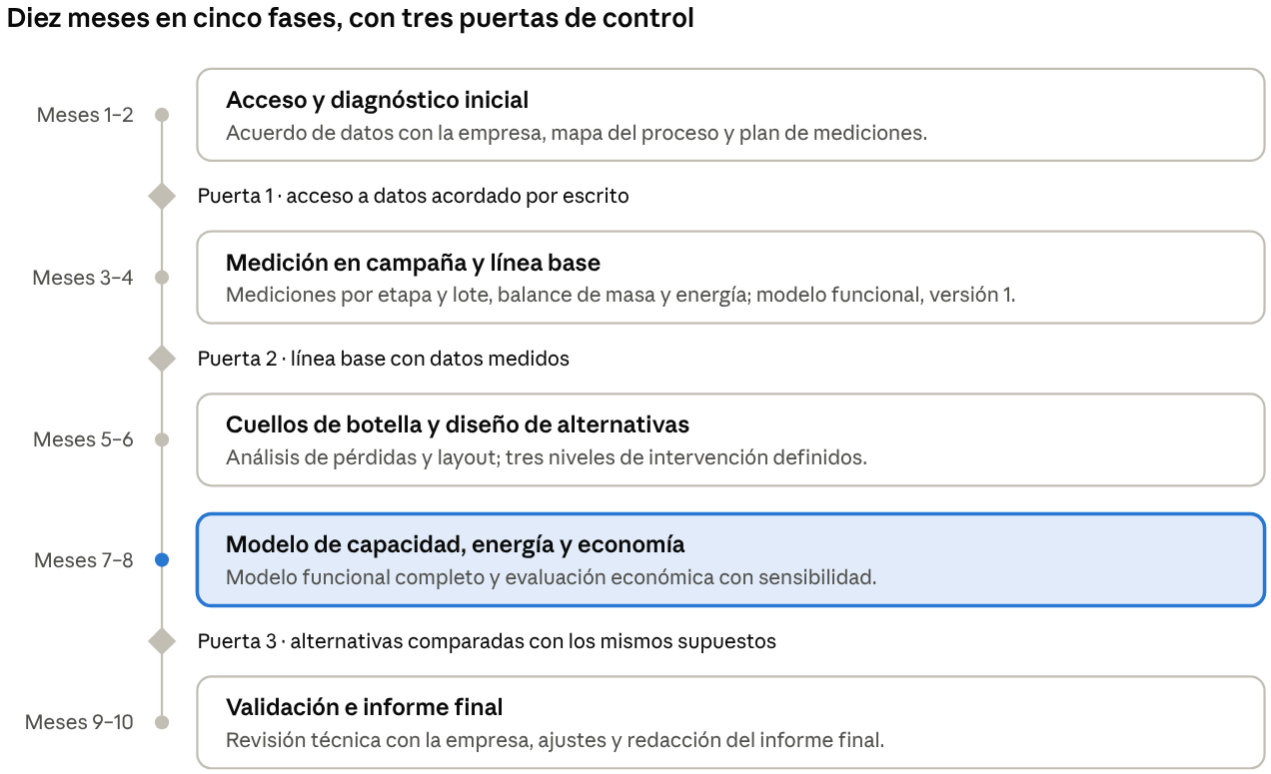
Tabla 9. Etapas típicas del deshidratado de cebolla y decisiones de diseño.

Etapa	Función	Decisión que debe resolver la tesis
Recepción y almacenamiento de materia prima	Verificar calidad (sólidos, calibre), pesar y almacenar la cebolla.	Capacidad de recepción, criterios de aceptación y tiempos de espera.
Preparación (lavado, pelado, corte)	Dejar la cebolla limpia y en el tamaño requerido.	Equilibrio entre la capacidad de preparación y la de secado.
Deshidratado	Reducir la humedad hasta el valor del producto.	Nivel de intervención en parámetros, flujo de aire o calor y equipos.
Molienda, tamizado y envasado	Obtener el formato comercial y envasar.	Control de calidad, manejo del polvo y capacidad de envasado.
Almacenamiento y despacho	Conservar y entregar el producto terminado.	Distribución en planta, rotación y trazabilidad por lote.
Servicios de energía	Proveer calor, electricidad y aire.	Consumo por kilo de producto y recuperación de energía.

Son etapas típicas de una planta de deshidratado; deben contrastarse con el proceso real **[COMPLETAR: etapas y equipos de la planta del caso]**. El dimensionamiento tratará la capacidad de cada etapa como un flujo y el material en proceso como un stock, para evitar un secador con capacidad de sobra que espera a una preparación lenta.

11.2. Cronograma tentativo de diez meses

La consigna fija un horizonte de 8 a 10 meses. Se propone usar diez y tomar los dos últimos como margen. No representa una fecha de entrega confirmada.



cronograma · 5 fases, 3 puertas de control

Cada puerta es una condición para pasar a la fase siguiente: si no se cumple, se ajusta el alcance antes de seguir. El modelo funcional se arma en dos tramos (versión 1 en la fase 2 y versión completa en la fase 4).

11.3. Modelo económico y criterio de cierre

El análisis considerará la inversión (equipos, obra, instalaciones de energía, sistemas de control) y los costos de energía, personal, mantenimiento e insumos. Los beneficios se vincularán con capacidad ganada, ahorro de energía y menor merma. No se adoptan precios, ahorros ni tarifas sin validación.

La recomendación final mostrará qué volumen, rendimiento y nivel de servicio sostienen cada alternativa, y cómo cambia el resultado ante variaciones de inversión, energía y precio de la materia prima. La decisión de continuar con el tema queda fundamentada en este informe; la decisión de invertir será un resultado del estudio posterior.

12. Fuentes y referencias

El total consultado supera el mínimo de cinco fuentes por tema pedido en la consigna. Las que sostienen cada afirmación del informe están enlazadas en las tablas y en el texto; aquí se agrupan por tema.

Tema A: planta de deshidratado de cebolla

- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (2023). Informe de producción de cebolla, enero 2023.
- Forbes Argentina (30/04/2023). La única deshidratadora de Unilever está en Mendoza: así es la planta de Knorr.
- Los Andes (26/04/2025). Con escasa rentabilidad, productores de cebolla encienden el alerta.
- Sitio Andino (31/07/2024). El Plan Hortícola avanza en General Alvear.
- Bichos de Campo. Un convenio entre INTA y Unilever potenció el desarrollo de variedades de hortalizas aptas para deshidratar.
- Alimentos Argentinos. Revista n.º 58, nota sobre cebolla. **[COMPLETAR: verificar y citar el dato que se use]**
- Relevamiento propio del grupo en la planta **[COMPLETAR: empresa, fecha]**.

Tema B: tratamiento de RAEE en Mendoza

- Traperos de EMAUS. Informe ambiental presentado a la DPA Mendoza.
- UNIDIVERSIDAD (17/05/2018). Basura electrónica: los desechos que más crecen en Mendoza.
- Gobierno de Mendoza (02/01/2020). Nuevo sistema online para inscripción y renovación de generadores de residuos peligrosos.
- Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Proyecto 2062-D-2025.
- Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Proyecto 3842-D-2025.
- Ministerio de Salud de la Nación. Manual de buenas prácticas de RAEE. **[COMPLETAR: confirmar año y cifra de generación antes de citarla]**

Metodológica

- Hammer, M. y Champy, J. (1993). *Reengineering the Corporation*. Concepto citado; la obra no fue consultada para este informe.
- Informe de otro grupo del curso sobre un centro de almacenamiento de frío en Mendoza (2026), usado solo como modelo de estructura.

Trazabilidad

Las cifras del informe provienen de las fuentes enlazadas y se indica en cada caso a qué planta, año y alcance se refieren. Los valores de la matriz y de la sensibilidad son cálculo del grupo.

13. Datos que el grupo debe completar y anexo del Notebook

Estos puntos no pueden resolverse desde las fuentes públicas y deben cargarse antes de entregar el PDF.

- [ ] Empresa, fecha y persona de contacto del relevamiento en General Alvear (Tabla 1).
- [ ] Confirmar que el relevamiento propio existe y qué datos aportó.
- [ ] Enlace al Gemini Notebook con las fuentes cargadas, las notas y el historial de consultas.
- [ ] Párrafo personal de cada integrante (fortalezas, intereses, áreas) para la sección 7; revisar el puntaje del criterio 3, que es provisorio.
- [ ] Responsables por frente de trabajo (sección 7.1).
- [ ] Verificar el dato que se use de Alimentos Argentinos y del Manual de RAEE (año y cifras).
- [ ] Verificar el estado actual de los proyectos de ley 2062-D-2025 y 3842-D-2025.
- [ ] Cargar en el Notebook fuentes académicas de secado de cebolla y de normas de inocuidad (por ejemplo ISO 22000 o FSSC 22000), si se las quiere citar.

Anexo. Prompts para el Gemini Notebook

Se ejecutan en el Notebook con las fuentes de ambos temas cargadas. Las respuestas reales y el historial se pegan o exportan en este anexo; no se completan desde este informe.

1. **Auditoría bibliográfica (2.1).** Para cada tema, identificá las metodologías, las tecnologías y herramientas, las lagunas de información y el año de las fuentes, y resumí el nivel de actualización.
2. **Normas y estándares (2.2).** Para cada tema, listá las normas, estándares y regulaciones que mencionan las fuentes y qué aspecto regula cada una.
3. **Matriz de riesgos (3.1).** Para cada tema, evaluá complejidad de modelado, disponibilidad de insumos, riesgos principales y grado de innovación.
4. **Entregables intermedios (3.2).** Proponé entregables en un horizonte de 8 a 10 meses que lleguen a un prototipo o modelo funcional.
5. **Alineación vocacional (4.1).** Con los párrafos personales de los integrantes, indicá qué tema ajusta mejor, qué competencias se aprovechan y qué demanda del sector industrial sugieren las fuentes.
6. **Síntesis ejecutiva (5.1).** Redactá una síntesis de unas 500 palabras que recomiende un tema con base en lo anterior.

Para exportar: guardar el enlace del Notebook, la lista de fuentes cargadas y el historial de consultas, e incluirlos en el PDF final.